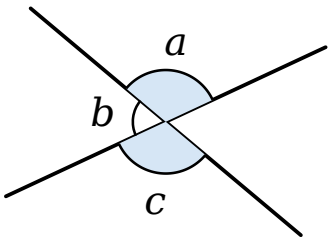
角と平行線　対頂角・同位角・錯角｜まとめ　中2　　組　名前

1 対頂角（たいちょうかく）



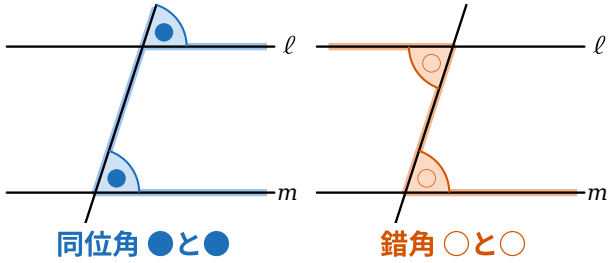
2直線が交わってできる，**向かい合った角**を対頂角という。

対頂角は等しい。　$\angle a = \angle c$

わけ：一直線は180°だから
$\angle a+\angle b=180°$，$\angle b+\angle c=180°$
どちらも「$180°-\angle b$」なので $\angle a=\angle c$

例　$\angle a=130°$ のとき
$\angle c=130°$（対頂角）
$\angle b=180°-130°=50°$（一直線）

2 同位角と錯角（さっかく）



2直線に1本の直線が交わるとき，

・**同位角**：**同じ位置**にある角（Fの形）

・**錯角**：2直線の**内側**で**ななめ向かい**の角（Zの形）

※ 同位角・錯角は「位置」につけた名前。
　平行でなくても，この名前は使える。

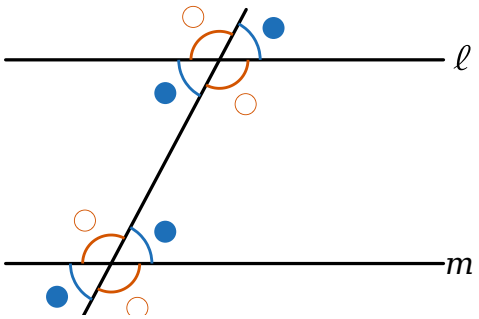
見つけ方のコツ

・同位角：上の交点を下の交点まで**すべらせると重なる**角
・錯角：**Zの字（左右が逆のZも）**の折れ目にできる2つの角

3 平行線と角

① 平行線の性質

ℓ // m ならば，同位角・錯角は等しい



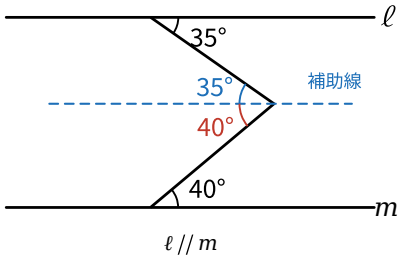
平行線では ● どうし，○ どうしはすべて等しい。
●＋○＝180°（一直線）

② 平行線になるための条件

同位角か錯角が等しいならば，ℓ // m

→ 見た目ではなく，角の大きさで判断する。
　1°でもちがえば平行ではない。

4 折れ線の角は「補助線」



ℓ // m

折れ曲がった点を通り，ℓ，m に**平行な直線（補助線）**をひく。

錯角で 35° と 40° が上下にうつるから

折れ曲がった角 ＝ 35°＋40° ＝ 75°

「へこんだ側の角」＝「両側の角の和」になる。

・頂点が平行線の**外** → 大きい角－小さい角
・折れ目が2つ以上 → 右向きの角の和＝左向きの角の和
・テープの折り返し → 折り目をはさむ角は等しい

（白紙）

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習① 中2 ＿＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

1 **正しいものには○，まちがっているものには×をつけなさい。**

(1) 対頂角は，つねに等しい。 ☐

(2) 2直線に1直線が交わるとき，同位角はつねに等しい。 ☐

(3) 錯角が等しいならば，その2直線は平行である。 ☐

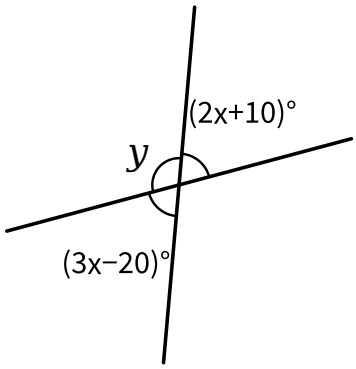
(4) 平行な2直線に1直線が交わるとき，2直線の内側で同じ側にある2つの角の和は180°である。 ☐

(5) 対頂角どうしの和が180°ならば，その角はどちらも90°である。 ☐

(6) 1点で交わる角どうしが等しければ，それらは対頂角である。 ☐

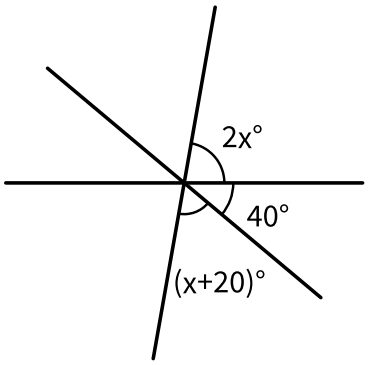
2 **次の図で，x の値や，$\angle x$，$\angle y$ の大きさを求めなさい。**

(1)



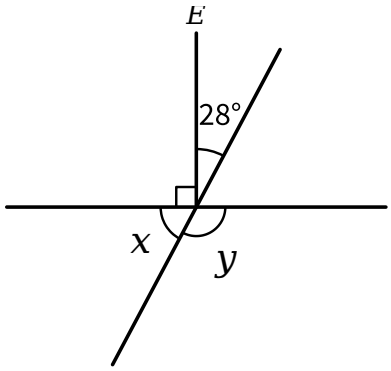
$x=$ ＿＿＿＿ $\angle y=$ ＿＿＿＿ °

(2)



$x=$ ＿＿＿＿

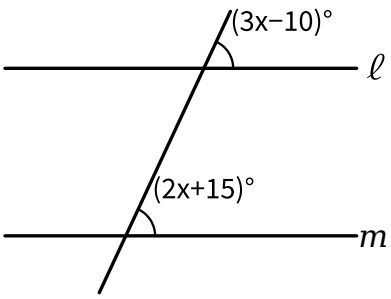
(3)



$\angle x=$ ＿＿＿＿ ° $\angle y=$ ＿＿＿＿ °

3 **ℓ // m のとき，x の値や，$\angle x$，$\angle y$ の大きさを求めなさい。**

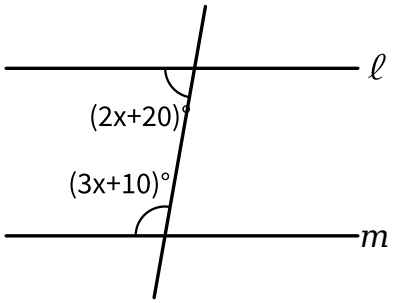
(1)



$\ell // m$

$x=$ ＿＿＿＿

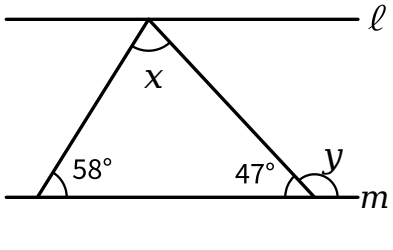
(2)



$\ell // m$

$x=$ ＿＿＿＿

(3)



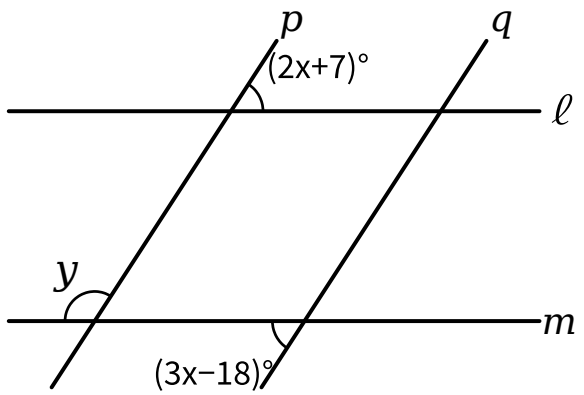
$\ell // m$

$\angle x=$ ＿＿＿＿ ° $\angle y=$ ＿＿＿＿ °

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習② 中2 ＿＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 **次の図で，x の値や，$\angle x$，$\angle y$ の大きさを求めなさい。**

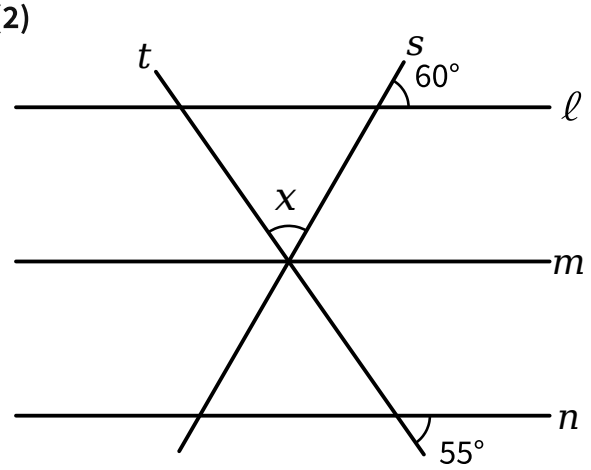
(1)



$\ell // m$，$p // q$

$x =$ ＿＿＿＿　$\angle y =$ ＿＿＿＿ °

(2)

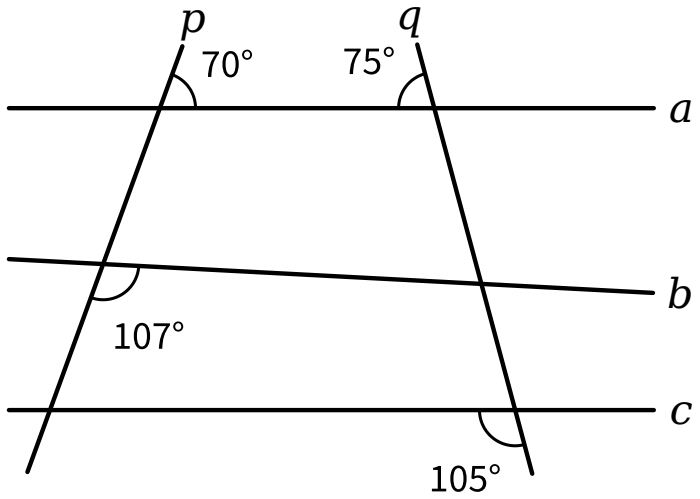


$\ell // m // n$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

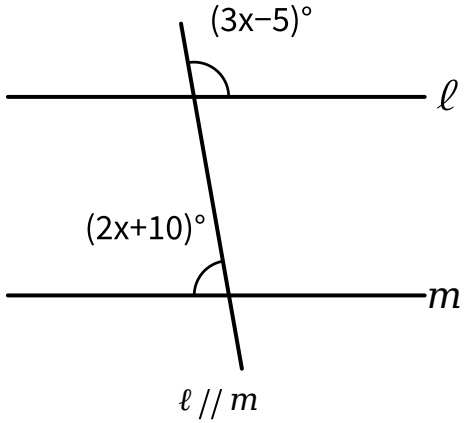
5 **次の問いに答えなさい。**

(1) 平行な直線の組を**すべて**，記号 // を使って答えなさい。



答え：＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) ℓ // m となるのは，x の値がいくつのときですか。

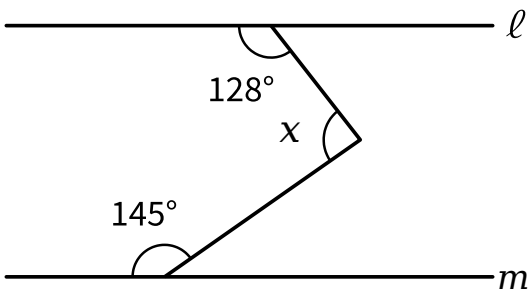


$x =$ ＿＿＿＿

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習③ 中2 ＿＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 **ℓ // m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。**（折れ目ごとに補助線をひこう）

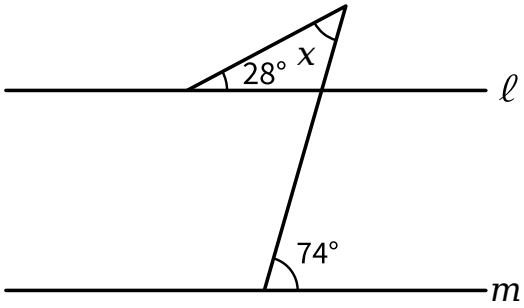
(1)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

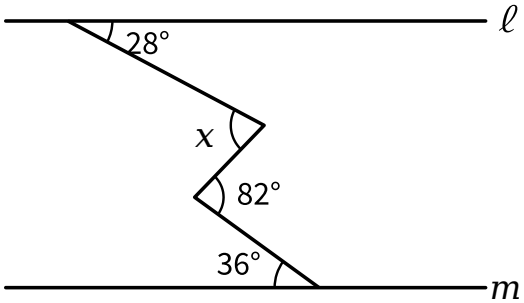
(2)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

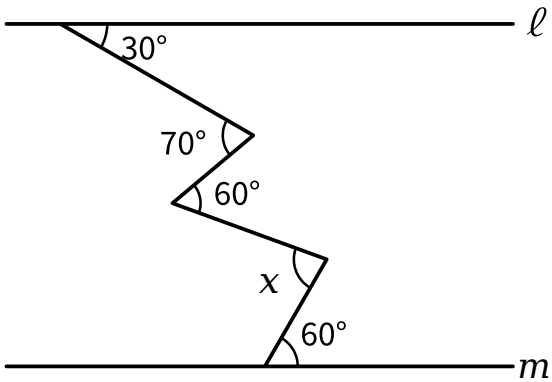
(3)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(4)

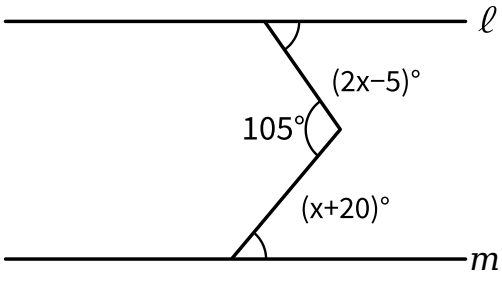


$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

7 **ℓ // m のとき，x の値を求めなさい。**

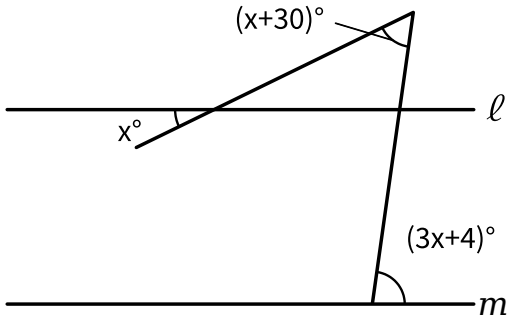
(1)



$\ell // m$

$x =$ ＿＿＿＿

(2)



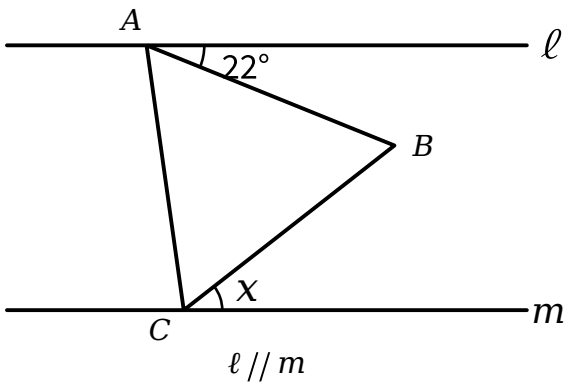
$\ell // m$

$x =$ ＿＿＿＿

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習④ 中2 ＿＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

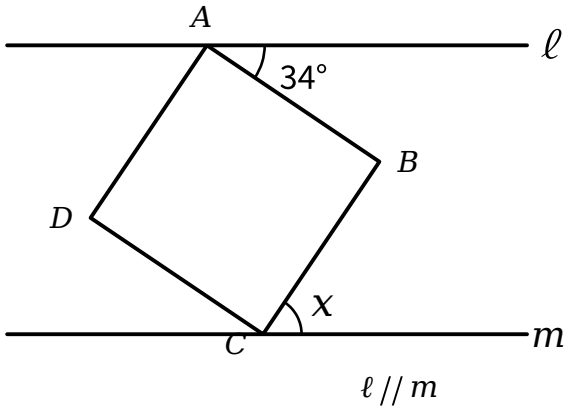
8 **次の図で，$\angle x$，$\angle y$の大きさを求めなさい。**

(1) ℓ // m，△ABCは正三角形



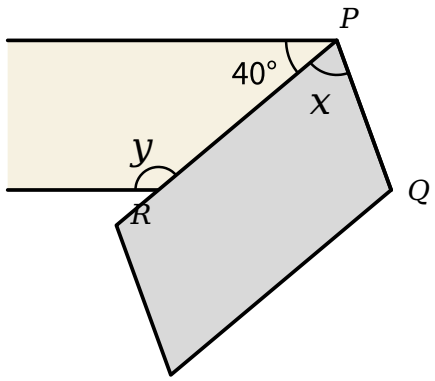
$\angle x =$ ＿＿＿＿°

(2) ℓ // m，四角形ABCDは正方形



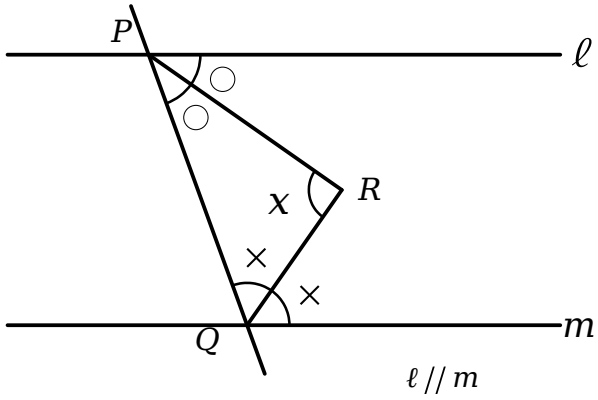
$\angle x =$ ＿＿＿＿°

(3) はばが一定のテープをPQで折った



$\angle x =$ ＿＿＿＿° $\angle y =$ ＿＿＿＿°

(4) ℓ // m，同じ印の角は等しい



$\angle x =$ ＿＿＿＿°

9 **ℓ // m のとき，$\angle x = \angle a + \angle b$ となる理由を説明しなさい。** チャレンジ（記述）

